

Düşük Fekal Elastaz

Fekal elastaz-1 (FE-1) düşüklüğünde ekzokrin pankreas yetmezliğinin doğrulanması, etiyolojik ayırım (KF, Shwachman-Diamond ve diğerleri) ve dozlu pankreatik enzim replasman tedavisinin (PERT) yönetimi.

Fekal Elastaz-1

Kistik Fibrozis

Shwachman-Diamond

PERT / Vitamin

01 Tanım ve ilk değerlendirme

Fekal elastaz-1, pankreas asiner hücrelerince salgılanan, gastrointestinal transit boyunca yıkıma dirençli bir proteazdır; dışkı konsantrasyonu ekzokrin pankreas fonksiyonunu yansıtır. Tek, formda (katı) dışkı örneğinde monoklonal ELISA ile ölçülür. Eşikler: >200 µg/g normal, 100-200 µg/g hafif-orta yetmezlik/belirsiz, <100 µg/g ciddi ekzokrin pankreas yetmezliği (EPY).

Ön koşul: Sulu/ishalli dışkıda seyrelme nedeniyle yalancı düşüklük görülür; test katı-yarı katı örnekte tekrarlanmalı. Domuz kaynaklı PERT testi etkilemez (insan elastazına özgü antikor), dolayısıyla enzim kesmeye gerek yoktur.

Öykü

- Yağlı, hacimli, kötü kokulu, yüzen dışkı (steatore); zayıf kilo alımı, büyüme geriliği.
- Yenidoğan: mekonyum ileusu, uzamış kolestatik sarılık, ödem-hipoalbuminemi (KF ipuçları).
- Tekrarlayan enfeksiyon, sitopeni öyküsü, iskelet anomalileri (Shwachman-Diamond düşündürür).
- Kronik/tekrarlayan pankreatit atakları, aile öyküsü, akraba evliliği.
- Yağda eriyen vitamin eksikliği bulguları (gece körlüğü, kanama, ataksi, raşitizm).

Muayene

- Antropometri: kilo, boy, VKİ persentili ve büyüme hızı; malnütrisyon derecelendirmesi.
- Abdominal distansiyon, kas kütlesi kaybı, subkutan yağ azalması.
- Çomak parmak, oskültasyonda raller (KF pulmoner tutulum).
- Dismorfik/iskelet bulguları: metafizer displazi, kısa boy (Shwachman-Diamond).
- Ödem, cilt döküntüsü (çinko/esansiyel yağ asidi), ekimoz-peteşi (K vitamini).

Düşük FE-1, pankreas parankim kaybı (asiner) veya duktal tıkanıklığa bağlı EPY'yi gösterir. Çocukta en sık neden KF; ardından kalıtsal ve edinsel nedenler ile yalancı düşüklük gelir.

Kistik Fibrozis (KF)

- CFTR disfonksiyonu → koyu sekresyon, duktal tıkanıklık, asiner harabiyet.
- Çocukta EPY'nin en sık nedeni; KF hastalarının yaklaşık %85'i pankreas yetmezlikli.
- Ter testi (klorür ≥ 60 mmol/L) ve CFTR gen analizi ile doğrulanır.

Shwachman-Diamond Sendromu

- SBDS gen mutasyonu; pankreasın yağlı dejenerasyonu (asiner hipoplazi).
- Nötropeni/sitopeni + metafizer displazi + kısa boy.
- Ter testi normal; MDS/AML riski nedeniyle hematolojik izlem şart.

Diğer Kalıtsal

- Pearson kemik iliği-pankreas sendromu (mitokondriyal delesyon).
- Johanson-Blizzard sendromu (UBR1); izole enzim eksiklikleri.
- İzole lipaz eksikliği, enterokinaz eksikliği.

Kronik Pankreatit

- Hereditör (PRSS1, SPINK1, CTSC) veya idiyopatik/tekrarlayan pankreatit.
- Progresif fibrozis → geç dönemde EPY ve düşük FE-1.

Yalancı Düşüklük

- Sulu ishal, kısa bağırsak, çölyak, giardiyaz (dilüsyon/mukozal etki).
- SIBO, protein kaybettiren enteropati; katı örnekte tekrar önerilir.

Anatomik / Edinsel

- Pankreas agenezisi/hipoplazisi, pankreatikobiliyer malünyon, kanal darlığı.
- Rezeksiyon sonrası, hemokromatoz, uzun süreli ağır malnütrisyon.

03 Karar akışı

Düşük FE-1 saptandığında önce testin geçerliliğini doğrula, ardından EPY şiddetine göre etiyolojiyi ayırıştır ve PERT'i başlat.

BAŞLANGIÇ

Düşük FE-1 raporu

FE-1 <200 µg/g; steatore veya büyüme geriliği ile başvuru.

ADIM 1

Örnek geçerliliğini teyit et

Katı-yarı katı dışkıda mı ölçüldü? Sulu örnekte ise KATI örnekte tekrarla.

KARAR 1

FE-1 tekrar katı örnekte <100 µg/g mı?

Ciddi EPY eşliğinin doğrulanması.

EVET → Ciddi EPY doğrulandı

HAYIR → 100-200 µg/g belirsiz

ADIM 2

Etiyoloji paneli

Ter testi + CFTR; tam kan sayımı; iskelet grafisi; gerekiyorsa SBDS/PRSS1 genetik testi.

ALTERNATİF

Sekonder nedenleri dışla

Çölyak, giardiyaz, SIBO, kısa bağırsak; 4-8 hafta içinde FE-1 tekrarı ve klinik izlem.

KARAR 2

Ter testi/CFTR pozitif mi?

KF ayrımı.

EVET → KF tanısı

HAYIR → non-KF EPY

KF YÖNETİMİ

PERT + KF izlemi

Kilo bazlı PERT başla, yağda eriyen vitamin replasmanı, multidisipliner izlem ve CFTR modülatör adaylığı değerlendirmesi.

ADIM 3

SDS ve diğerleri

Nötropeni + metafizer displazi → SBDS geni; kronik pankreatitte PRSS1/SPINK1. Tüm EPY olgularında PERT başla.

Kilit ilke: EPY doğrulandığında tanısal testler PERT başlangıcını GECİKTİRMEZ; malnütrisyonu önlemek için enzim ve vitamin replasmanı eşzamanlı başlatılır.

Düşük FE-1 doğrulandıktan sonra basamaklı olarak etiyoloji ve beslenme durumu değerlendirilir.

Düşük fekal elastazda basamaklı tanısal yaklaşım		
BASAMAK	TETKİK / EŞİK	AÇIKLAMA
Basamak 1 — Doğrulama	FE-1 katı örnek (<100 ciddi; 100-200 belirsiz)	Sulu örnekte tekrarla; tek örnek yeterli, enzim kesmeye gerek yok.
Basamak 2 — KF taraması	Ter klorürü ≥ 60 mmol/L patolojik	Ara değer (30-59 mmol/L) ise CFTR gen analizi ile netleştir.
Basamak 3 — Hematoloji	Tam kan sayımı + retikülosit	Nötropeni/sitopeni → Shwachman-Diamond veya Pearson düşün.
Basamak 4 — İskelet/genetik	İskelet grafisi; SBDS, PRSS1/SPINK1	Metafizer displazi SDS'yi; tekrarlayan pankreatit herediter formu düşündürür.
Basamak 5 — Malabsorpsiyon	72 saatlik fekal yağ / spot yağ	Steatorenin objektif doğrulanması ve PERT yanıtının izlemi.
Basamak 6 — Beslenme durumu	A, D, E, K (INR), çinko, albümin	Yağda eriyen vitamin ve mikrobelerin eksikliklerinin taranması.

BASAMAK	TETKİK / EŞİK	AÇIKLAMA
Basamak 7 — Görüntüleme	Abdominal USG / MRCP (seçilmiş)	Pankreas hipoplazisi, kana anomalisi, kronik pankreatit bulguları.

05 Kırmızı bayraklar

Aşağıdaki bulgular ivedi değerlendirme ve hedefe yönelik ileri tetkik gerektirir; SDS/sitopeni kuşkusunda hematolojiyle, KF pulmoner tutulumunda göğüs hastalıklarıyla eş zamanlı ortak yönetim başlatılır.

- İlerleyici kilo kaybı / ağır malnütrisyon ve büyüme durması.

- Nötropeni + tekrarlayan ciddi enfeksiyonlar (SDS; MDS/AML riski).

- K vitamini eksikliğine bağlı kanama / uzamış INR.

- Yenidoğanda mekonyum ileusu, kolestaz, ödem-hipoproteinemi.

- Karın ağrısı + hiperamilazemi/lipazemi (akut pankreatit atağı).

- PERT'e rağmen persistan steatore ve kilo alamama (doz yetersizliği/uyum).

Tedavi temeli kilo/öğün bazlı pankreatik enzim replasmanı (PERT) ve yağda eriyen vitamin desteğidir. PERT dozu lipaz birimi (IU) üzerinden hesaplanır; öğünle birlikte verilir.

PERT (lipaz bazlı) ve vitamin replasman dozları — CFF/ESPGHAN uyumlu

İLAÇ / BASAMAK	DOZ
PERT — süt çocuğı (<12 ay)	2.000-4.000 IU lipaz / 120 mL mama veya her emzirme başına
PERT — kilo bazlı başlangıç	1.000 IU lipaz/kg/öğün (>4 yaş: 500 IU/kg/öğün başla)
PERT — üst güvenlik sınırı	Maks 2.500 IU lipaz/kg/öğün VE 10.000 IU lipaz/kg/gün
Ek — asit baskılama	Omeprazol 1 mg/kg/gün (maks 20-40 mg/gün)
Vitamin A	Süt çocuğı 1.500 IU/gün; çocuk 5.000-10.000 IU/gün
Vitamin D	Süt çocuğı 400-1.000 IU/gün; çocuk 800-2.000 IU/gün
Vitamin E	Süt çocuğı 40-50 IU/gün; çocuk 100-400 IU/gün

İLAÇ / BASAMAK	DOZ
Vitamin K	0,3-0,5 mg/kg/gün (maks 10 mg/gün) veya 2,5-5 mg, haftada 2-7 kez

Uygulama ipuçları: Enzimler öğün başında ve ortasında bölünerek verilir; kapsül içeriği yumuşak asidik gıdaya (elma püresi) karıştırılabilir, çiğnetilmez. Yağdan zengin, kalori-yoğun diyet; tuz kaybına dikkat (özellikle KF, sıcak iklim).

Öğün başı bölünmüş doz

Makro-taneleri ezme

Günlük 10.000 IU/kg sınırı

Yağda eriyen vitamin izlemi

Amaç normal büyüme, steatorenin kontrolü ve mikrobesein yeterliliğidir. İzlem etiyolojiye göre şekillenir.

Beslenme ve enzim izlemi

- Her vizitte antropometri; büyüme hızı ve persentil takibi.
- Klinik/steatore yanıtına göre PERT titrasyonu; günlük üst sınırı aşma.
- Yağda eriyen vitamin düzeyleri yılda en az 1 kez (KF'de 1-2 kez/yıl).
- Yanıt yetersizse: uyum, saklama, doz, eşlik eden çölyak/SIBO gözden geçir; asit baskılama ekle.

Etiyolojiye özgü izlem

- KF: multidisipliner ekip, pulmoner izlem, CFTR modölatör adaylığı, KF ilişkili diyabet taraması.
- SDS: periyodik tam kan sayımı, kemik iliği izlemi (MDS/AML), iskelet takibi.
- Kronik pankreatit: ağrı yönetimi, diyabet ve uzun dönem pankreas kanseri riski izlemi.
- Pankreas yeterliliği değişebilir: KF'de pankreas yeterli olgularda FE-1 yıllık izlem.

Not: 100-200 µg/g belirsiz aralıkta, sekonder nedenler dışlandıysa PERT'in ampirik denenmesi ve büyüme/steatore yanıtına göre karar verilmesi makuldür.

Kaynaklar

1. Sullivan JS, Mascarenhas MR, ve ark. Cystic Fibrosis Foundation. Nutrition and Pancreatic Enzyme Replacement Therapy Guidelines. J Cyst Fibros / Pediatr Pulmonol. 2016-2020.
2. Taylor CJ, ve ark. ESPGHAN Working Group. Diagnosis and management of exocrine pancreatic insufficiency in children. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2015-2023.
3. NASPGHAN. Approach to the child with exocrine pancreatic insufficiency and low fecal elastase — Position Paper. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2019.
4. Dror Y, ve ark. Shwachman-Diamond Syndrome: International Consensus Diagnosis and Management Guidelines. Ann N Y Acad Sci. 2011.

Uyarı: Bu belge pediyatrik gastroenteroloji uzmanları için klinik karar desteği amaçlıdır; hastaya özgü klinik değerlendirmenin ve güncel kurumsal protokollerin yerine geçmez. Doz aralıkları uygulama öncesi güncel

kılavuzlara göre teyit edilmelidir.